

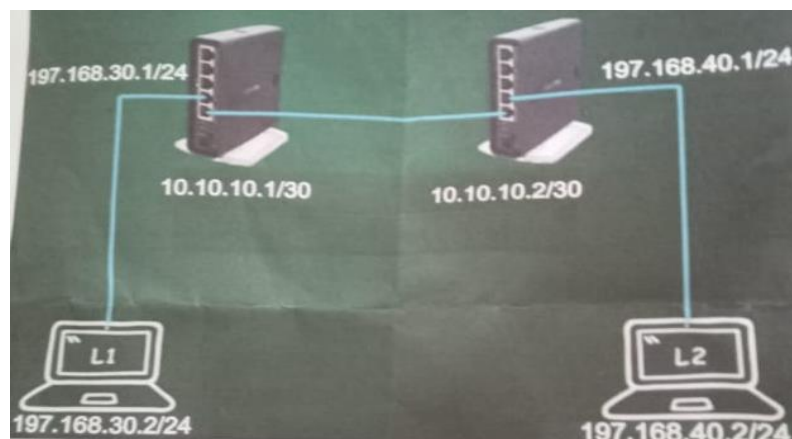
	"POLITEKNIK INTERNASIONAL TAMANSISWA MOJOKERTO"
	<i>Jalan Tamansiswa No. 30 Kota Mojokerto</i>
	LAPORAN JOBSHEET UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
	MATA KULIAH : SWITCHING DATA
	INSTALASI DAN KONFIGURASI OSPF ROUTING

NAMA MAHASISWA	Kevin Andrian Dwi P.W
PRODI	D3 - Teknologi Komputer
NIM	24030005

I. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat/Komponen/Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
Alat				
1.	Laptop	a. Processor AMD APU A4-9125 dual-core 2,3GHz b. RAM 4GB DDR4-1866MHz c. Hard Disk min. 1 TB d. CD/DVD Drive 24X e. GPU (Graphics Processing Unit) AMD Radeon R3 f. NIC 10/100 Mbps	1 buah	
2.	Wireless Router	Mikrotik RB951ui-2hnd	2 buah	
Bahan				
1.	Kabel UTP	Cat 5	10 meter	
2.	Konektor RJ 45	RJ 45 Cat 5	10 buah	

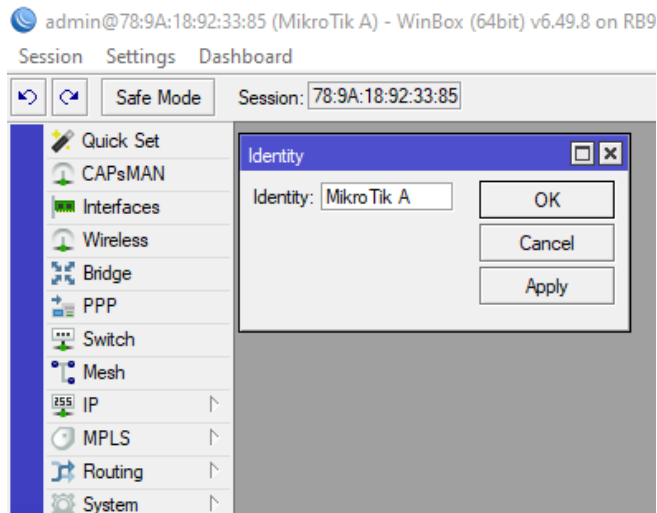
II. TOPOLOGI JARINGAN



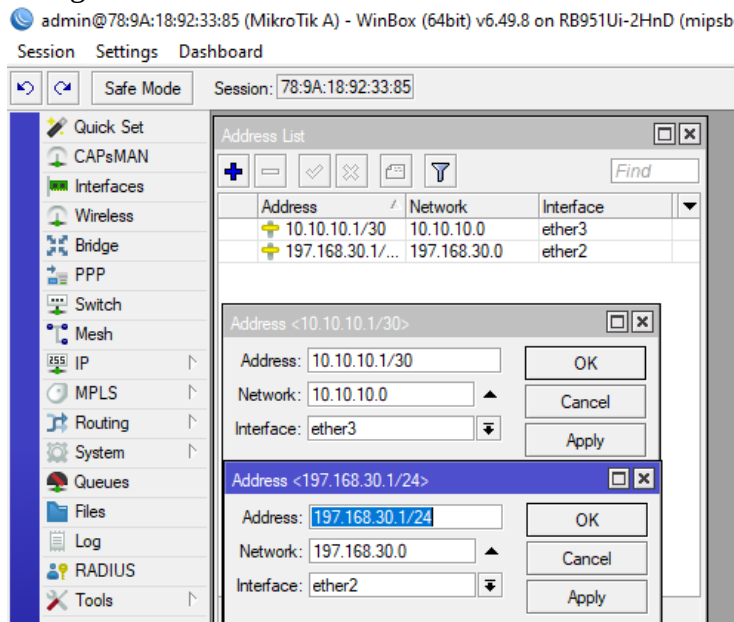
III. LANGKAH - LANGKAH INSTALASI DAN KONFIGURASI

A. Konfigurasi ROUTER – A

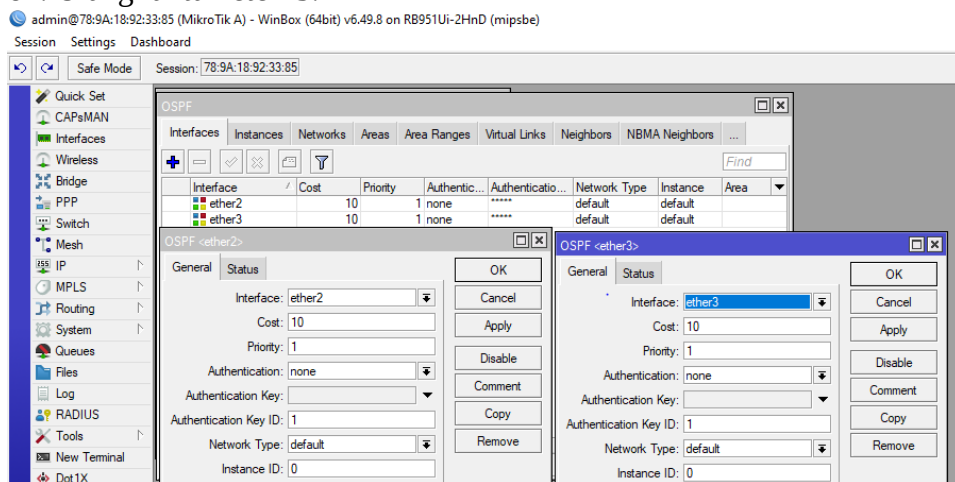
1. Klik system – identity – ubah nama (Mikrotik A) – apply – ok.



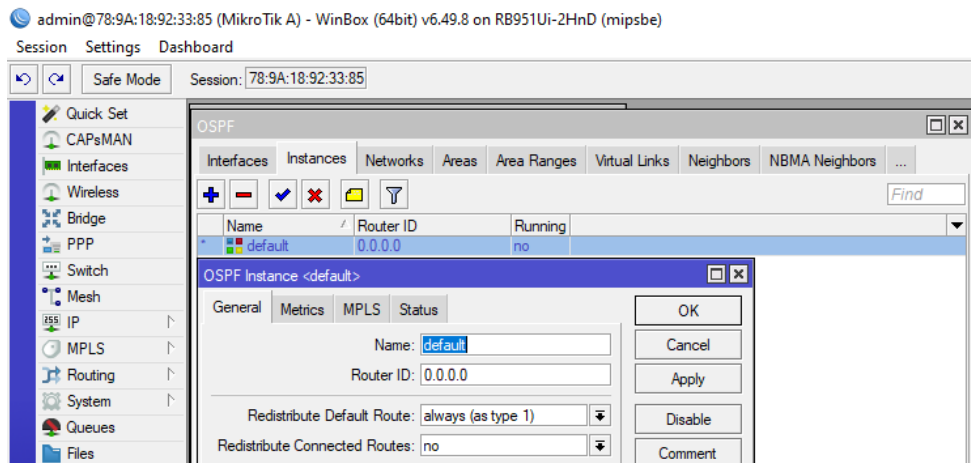
2. Klik ip – address – klik tambah – isikan ip address – interface : ether2 – apply – ok. Ulangi untuk interface ether3.



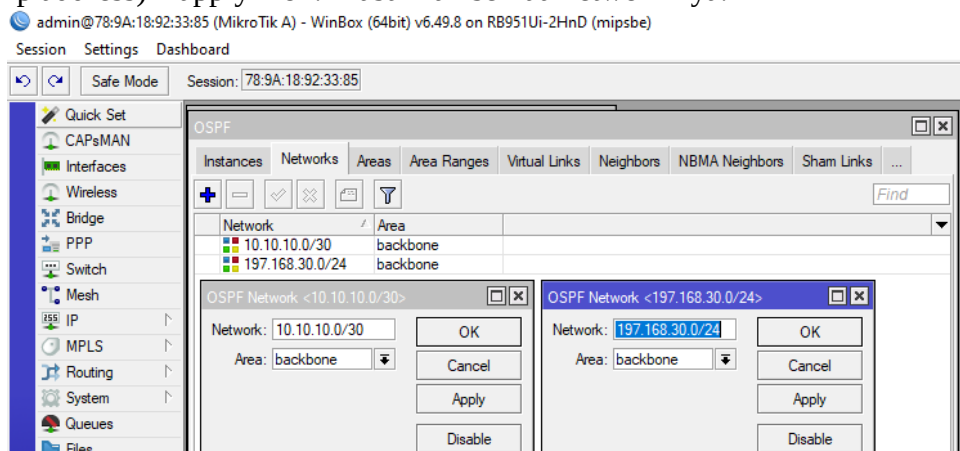
3. Klik Routing – OSPF – Tab Interfaces – klik tambah – interface : ether 2 – apply – ok. Ulangi untuk ether3.



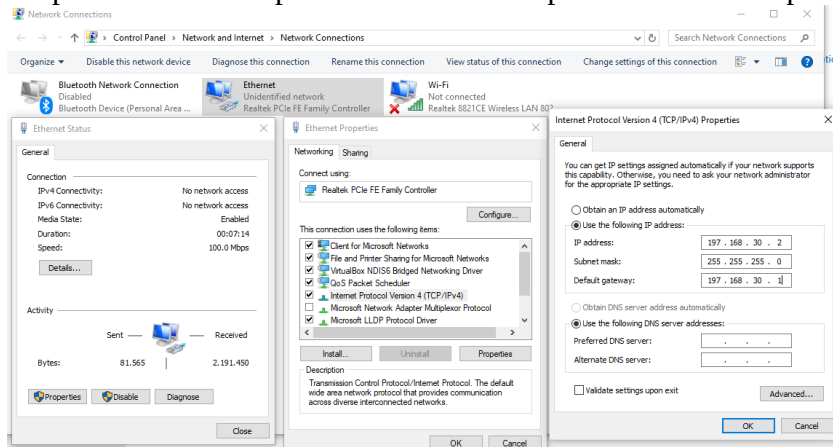
4. Masuk tab Instances – klik default - ubah Redistribute Default Route : always (as type 1) – apply – ok.



5. Masuk tab network – klik tambah – tambahkan ip network dan netmask (sesuai table ip address) – apply – ok. Masukkan semua network nya.

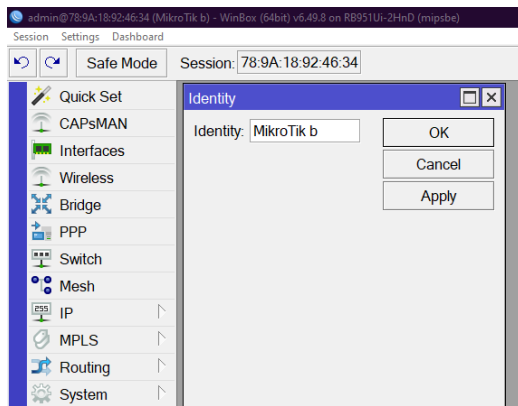


6. Buka Control Panel - Network and Internet - Network Connections – klik Ethernet – Properties – internet protocol v4 – isikan ip address sesuai topologi.

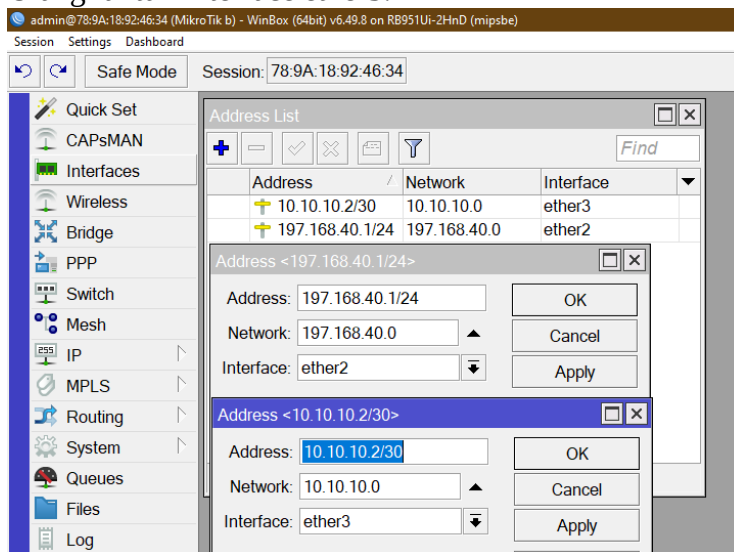


B. Konfigurasi ROUTER – B

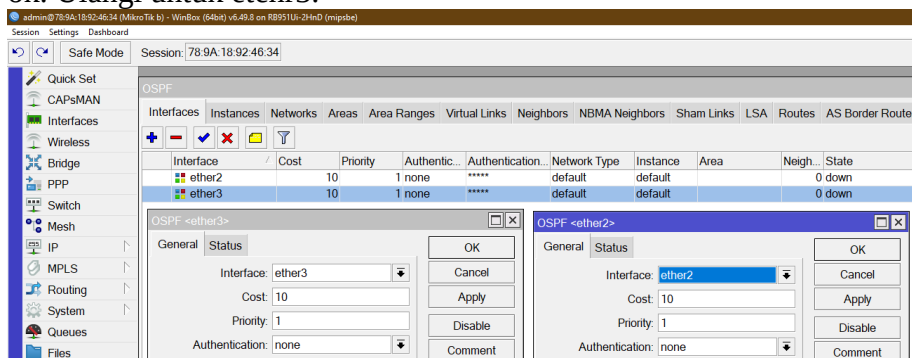
1. Klik system – identity – ubah nama (Mikrotik B) – apply – ok.



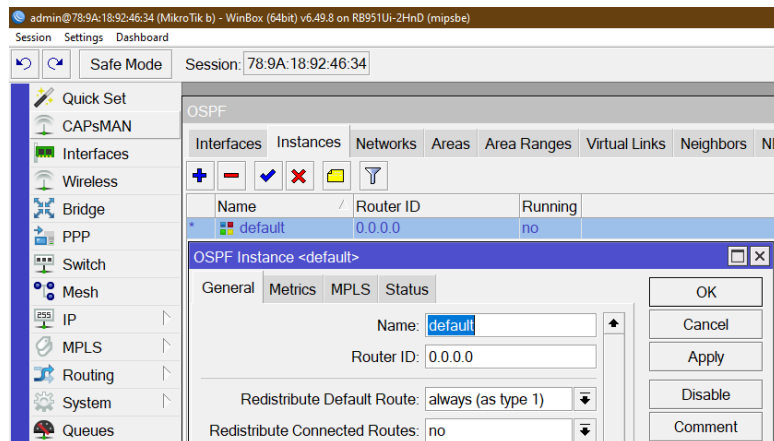
2. Klik ip – address – klik tambah – isikan ip address – interface : ether2 – apply – ok. Ulangi untuk interface ether3.



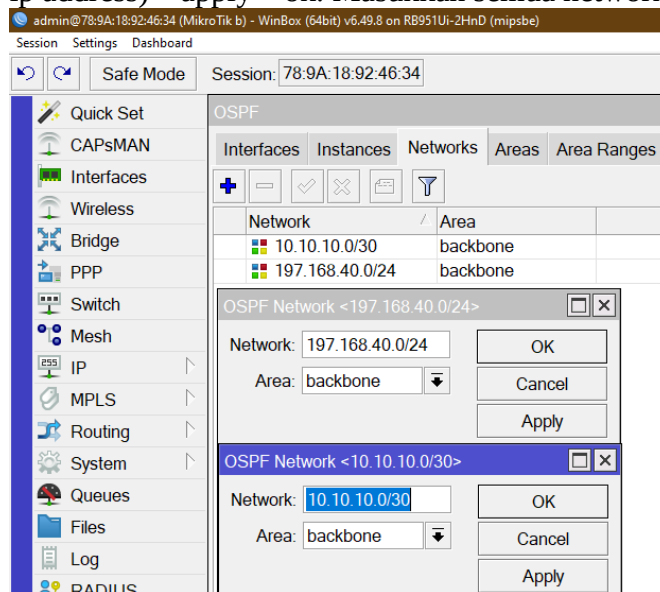
3. Klik Routing – OSPF – Tab Interfaces – klik tambah – interface : ether 2 – apply – ok. Ulangi untuk etehr3.



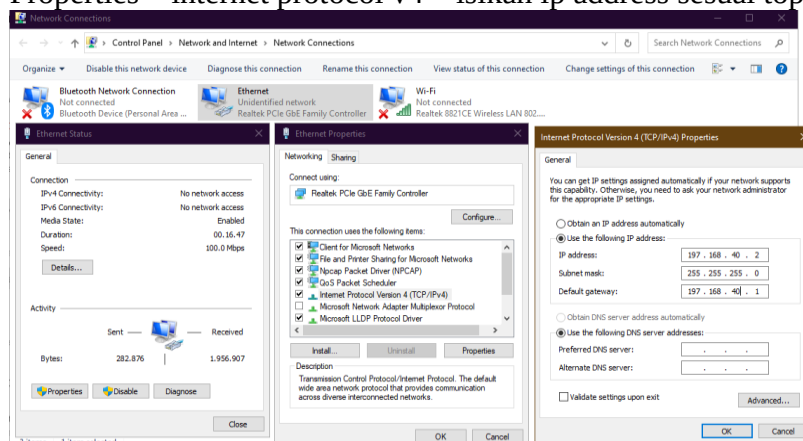
4. Masuk tab Instances – klik default - ubah Redistribute Default Route : always (as type 1) – apply – ok.



5. Masuk tab network – klik tambah – tambahkan ip network dan netmask (sesuai table ip address) – apply – ok. Masukkan semua network nya.



6. Buka Control Panel - Network and Internet - Network Connections – klik Ethernet – Properties – internet protocol v4 – isikan ip address sesuai topologi.



IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi OSPF pada dua router Mikrotik, hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi berhasil. Hal ini dibuktikan dengan munculnya

rute bertanda DAo pada menu IP > Routes, yang menandakan OSPF aktif dan berhasil mengenali jaringan antar router.

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
DAC	10.10.10.0/30	ether3 reachable	0	
DAo	197.168.30.0/24	10.10.10.1 reachable ether3	110	
DAC	197.168.40.0/24	ether2 reachable	0	

Pengujian koneksi menggunakan perintah ping ke beberapa alamat IP seperti 10.10.10.1, 197.168.30.1, hingga 197.168.40.2 juga berhasil tanpa ada packet loss, dan waktu respon sangat cepat (0–1 ms). Ini menunjukkan bahwa semua jaringan saling terhubung dengan baik.

```

Terminal <1>
a second [Tab] gives possible options

/
    Move up to base level
..
    Move up one level
/command
    Use command at the base level

Change your password
new password>
[admin@MikroTik b] > ping 10.10.10.1
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                            56  64 0ms
    1 10.10.10.1                            56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik b] > ping 10.10.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                            56  64 0ms
    1 10.10.10.2                            56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik b] > ping 197.168.30.1
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 197.168.30.1                          56  64 0ms
    1 197.168.30.1                          56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik b] > ping 197.168.30.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 197.168.30.2                          56 127 0ms
    1 197.168.30.2                          56 127 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik b] > ping 197.168.40.1
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 197.168.40.1                          56  64 0ms
    1 197.168.40.1                          56  64 0ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik b] > ping 197.168.40.2
[admin@MikroTik b] > ping 197.168.40.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 197.168.40.2                          56 128 1ms
    1 197.168.40.2                          56 128 1ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms
  
```

Beberapa kendala sempat terjadi, seperti kesalahan dalam pengaturan Redistribute Default Route dan pemilihan interface, namun berhasil diatasi dengan mengecek ulang pengaturan dan melakukan uji koneksi secara bertahap.

V. KESIMPULAN

Dari hasil instalasi dan konfigurasi OSPF, dapat disimpulkan bahwa OSPF adalah protokol routing yang efektif untuk menghubungkan beberapa jaringan secara otomatis tanpa perlu menambahkan rute satu per satu. Konfigurasi berjalan dengan baik, semua router saling terhubung, dan hasil pengujian menunjukkan koneksi lancar tanpa packet loss. Dengan OSPF, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, dinamis, dan efisien.

